

QUANTA FLOW

Defesa Técnica & Contexto de Integração HERMES

Sistema nervoso digital de ecossistemas de negócios

v7.4.0 · 27/05/2026, 17:14 (BRT)

202

endpoints REST

14

módulos ativos

5

canais msgs

6

redes sociais

"Uma plataforma. Todos os canais. Toda a inteligência."

ÍNDICE

- 1. Visão Geral & Proposta de Valor
- 2. Redes Sociais & Canais — Mapa Completo
- 3. Framework HERMES — Camada Cognitiva
- 4. Estado Atual — Features Implementadas (202 endpoints)
- 5. Roadmap — O Que Falta
- 6. Arquitetura Técnica & Workers
- 7. Contexto para Ferramentas de IA

1. Visão Geral & Proposta de Valor

O Quanta Flow é uma plataforma SaaS multitenante que unifica em um único sistema tudo que um negócio digital precisa: inbox omnichannel em tempo real, CRM com pipeline visual, automação por flows, campanhas com IA, microlearning gamificado, geração de conteúdo e anúncios para todas as redes sociais, e app mobile nativo. É a alternativa nacional ao HubSpot + ManyChat + Hootsuite — sem contratos em dólar.

1.1 Para Que Serve Cada Módulo

Módulo	Para que serve
Inbox Omnichannel	Receber e responder WhatsApp, Telegram, Instagram, Email numa única tela com IA de triagem.
CRM & Pipeline	Acompanhar cada lead do primeiro contato ao fechamento, com histórico completo por canal.
Visual Flow Builder	Criar automações visuais sem código: mensagens, condições, esperas, respostas de IA.
IA Brain & Agentes	Detectar leads em risco, prever conversões e agir: mover pipeline, atribuir agente, disparar trilha.
Campanhas	Disparar sequências segmentadas com copy gerado por IA, agendadas e monitoradas.
Microlearning + Score	Engajar com trilhas de conhecimento e gamificação: pontos, badges, ranking.
Estúdio Social/Ads	Gerar e agendar conteúdo para Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Blog e WhatsApp com IA.
App Mobile	Gerenciar inbox, CRM e KPIs de qualquer lugar — mesmo JWT, mesmo backend.

1.2 Stack Técnica

Camada	Tecnologia
Backend	Express 5 + Node.js 24 + TypeScript strict + esbuild
Banco	PostgreSQL + Drizzle ORM (type-safe, migrações automáticas)
Frontend Web	React 18 + Vite + Tailwind CSS v3 + Shadcn UI + Wouter
Mobile	Expo SDK 54 + Expo Router + React Native (Nova Arquitetura)
Realtime	Socket.io namespace /inbox — latência "d500ms
Auth	JWT 24h + bcrypt + tokenVersion (invalidação instantânea)
IA	OpenAI gpt-4o-mini, tts-1, dall-e-3 via Replit AI Integrations
Voz/Vídeo	ElevenLabs eleven_multilingual_v2 + HeyGen /v2/video/generate

2. Redes Sociais & Canais — Mapa Completo

O Quanta Flow opera em duas dimensões com redes sociais: (A) canais de mensageria — o sistema RECEBE e ENVIA mensagens em tempo real — e (B) canais de conteúdo/ads — o sistema CRIA e AGENDA publicações. Todas as redes estão dentro da plataforma.

2.1 Canais de Mensageria — Inbox em Tempo Real

Canal	Provider	Status	Detalhe
WhatsApp	Z-API	OK	Webhook auto-config, ack sent/delivered/read, multi-instância
WhatsApp	Meta Cloud API	OK	Graph API v19.0, verificação hub.challenge, conta business
WhatsApp	Baileys (local)	OK	@whiskeysockets/baileys — sessão local, sem custo de API
Telegram	Telegram Bot API	OK	Comandos /start, /stop, polling ou webhook
Instagram	Meta Graph API	OK	DMs + story mentions, conta profissional
Email	SMTP/IMAP Nodemailer	OK	Configurável por usuário, thread unificada
Facebook	Meta Graph API	PARCIAL	OAuth verificado; Messenger DM no roadmap

2.2 Canais de Conteúdo & Publicação — Estúdio Social

O Estúdio gera copy (gpt-4o-mini), áudio (ElevenLabs), imagem (DALL-E 3) e vídeo (HeyGen) adaptados ao formato de cada canal, com calendário de agendamento integrado.

Canal	Formato	Status	Detalhe
Instagram	Reels, Stories, Feed	OK	Caption + hooks + hashtags, agendamento de publicação
TikTok	Vídeos curtos	OK	Script + hook de abertura para formato vertical
YouTube	Vídeos + Shorts	OK	Roteiro longo/curto, description SEO, thumbnail copy
LinkedIn	Posts profissionais	OK	Tom executivo, artigos e carrosséis gerados por IA
WhatsApp	Broadcast / Status	OK	Copy de campanha e sequência de aquecimento
Blog/Site	Artigos SEO	OK	Blogpost estruturado: intro, desenvolvimento, CTA, meta
Anúncios Meta	Facebook + Instagram	PARCIAL	Copy socialAds gerado; integração Ads Manager API planejada
Google Ads	PMax / Search	PLANEJAR	Copy gerado manualmente; Ads API no roadmap

2.3 Formatos de Geração IA (6 formatos × 6 canais)

POST /api/social/generate-content — parâmetro channel=[instagram|tiktok|youtube|linkedin|blog|whatsapp]:

Formato	Descrição
headlines	Títulos de alto impacto adaptados ao algoritmo de cada plataforma
caption	Legenda completa com emojis, hashtags e CTA por canal
hooks	Abertura que retém atenção nos primeiros 3 segundos
socialAds	Copy completo: headline + corpo PAS + CTA + variação A/B
email	Email marketing: assunto, pré-header, corpo e CTA
blogPost	Artigo SEO: intro, desenvolvimento, conclusão, meta description

2.4 Mídia Avançada

- ElevenLabs TTS (eleven_multilingual_v2): Narração em português — salvo em /uploads/social-audio/
- HeyGen (/v2/video/generate): Vídeo com apresentador IA, polling assíncrono até conclusão
- DALL-E 3: Capa, thumbnail e imagem promocional por peça de conteúdo
- UTM Link Builder: Links rastreáveis automáticos (source/medium/campaign) por canal
- Calendário de Publicação: Agendamento visual por data e canal — tabela publication_schedules

3. Framework HERMES — A Camada Cognitiva

O HERMES eleva o Quanta Flow de plataforma de automação a ecossistema autônomo. O Quanta Flow provê a infraestrutura (canais, CRM, flows) e o HERMES injeta raciocínio profundo, memória persistente e aprendizado contínuo em cada interação.

3.1 Componentes do Framework

SOUL.md	Alma & Ética	PLANEJAR
Define identidade ética do agente: restrições por nicho (saúde, jurídico, educação), tom de voz, valores. Integra ao campo "instructions" dos Agentes IA já implementados.		
MEMORY.md	Memória Persistente	PARCIAL
Histórico por canal na tabela omnichannel_messages (já existe). Falta sumarização automática e injeção no contexto antes de cada resposta.		
SKILLS.md	Habilidades Acumuladas	PLANEJAR
Skills geradas pelo agente a partir de interações bem-sucedidas. Alimentado pelo Self-Improving Loop.		
HERMES.md	Contexto Mestre	PLANEJAR
System prompt que orquestra SOUL + MEMORY + SKILLS. Ponto de entrada para qualquer IA do ecossistema.		
Self-Improving Loop	Aprendizado Contínuo	PARCIAL
Ciclo: interação !' skill gerada !' armazenada !' reutilizada. BrainWorker (5min) é o motor natural.		

3.2 Integração HERMES × Quanta Flow

Componente	Ponto de Integração	Status atual
SOUL.md	Agentes IA !' campo "instructions"	Campo OK; arquivo SOUL.md formal não criado
MEMORY.md	CRM !' omnichannel_messages	Dados existem; injeção automática pendente
SKILLS.md	BrainWorker + audit_logs	Estrutura base OK; geração de skills pendente
HERMES.md	System prompt dos Agentes	Depende SOUL + MEMORY + SKILLS
Self-Improving Loop	BrainWorker (5min)	Worker ativo; ciclo de geração pendente

3.3 Template Mínimo do HERMES.md

```
--- name: HERMES version: 1.0.0 platform: Quanta Flow v7.4.0 ---

# SOUL (Identidade & Ética)
Você é [nome], [persona]. Restrições: [lista por nicho]. Tom: [formal/empático].

# MEMORY (Contexto do Contato)
Canal: [whatsapp|telegram|instagram|email] Stage: [pipeline_stage]
Score: [pontuação] Histórico: [últimas 5 msgs sumarizadas]

# SKILLS (Ações Disponíveis)
- mover_pipeline(contactId, toStage)
- atribuir_agente(contactId, agentId)
- disparar_trilha(contactId, trackId)
- gerar_conteudo(channel, format)
- agendar_publicacao(channel, datetime)

# OBJETIVO [objetivo específico da interação atual]
```

4. Estado Atual — Features Implementadas (202 endpoints)

Mapa completo por módulo. OK = produção | PARCIAL = funcional mas incompleto | PLANEJAR = não iniciado.

4.1 Autenticação & Multi-Tenancy

Feature	Status	Detalhes
Login JWT 24h + bcrypt	OK	Invalidação via tokenVersion
Logout + reset de senha	OK	Email transport SMTP configurável
Roles: super_admin, admin, user	OK	Seed automático no boot
18 permissões × 7 recursos (RBAC)	OK	middleware checkRole/checkPermission
Audit log de alterações	OK	Tabela audit_logs
Multi-tenant Workspaces (F39)	OK	JWT carrega workspaceId + header x-workspace-id
Workspace switcher web + mobile	OK	Reemite JWT ao trocar workspace
Filtragem workspaceId (Slice 2)	PARCIAL	WHERE clauses pendentes em alguns endpoints

4.2 Inbox Omnichannel (6 canais)

Feature	Status	Detalhes
WhatsApp Z-API	OK	Webhook auto, ack delivered/read
WhatsApp Meta Cloud API	OK	Graph API v19.0
WhatsApp Baileys (sessão local)	OK	@whiskeysockets/baileys
Telegram Bot	OK	Telegram Bot API
Instagram DM	OK	Meta Graph API, DMs + mentions
Email SMTP/IMAP	OK	Nodemailer por usuário
Real-time Socket.io (/inbox)	OK	Latência <500ms
Fila + SLA + timer	OK	Webhook ao expirar
Status sent!'delivered!'read	OK	Ack handlers todos os providers

4.3 CRM & Pipeline

Feature	Status	Detalhes
Contatos unificados omnichannel	OK	unified_contacts + contact_identifiers
Timeline por canal	OK	omnichannel_messages agregado
Pipeline customizável	OK	pipeline_stages, drag-and-drop
Kanban + filtros	OK	temperatura e intenção
AI intent summary	OK	gpt-4o-mini inline
Atribuição + round-robin	OK	agent_assignments
Quick replies	OK	Atalhos configuráveis

4.4 Visual Flow Builder

Feature	Status	Detalhes
Canvas React Flow drag-and-drop	OK	—
10 tipos de bloco	OK	text, tts, image_ai, delay, condition, ai_agent, webhook, queue, resolve, update_lead
Geração de flow via IA	OK	gpt-4o-mini ! JSON validado
5 templates built-in	OK	Seed no boot
Export/Import JSON	OK	Versionamento incluído
Variáveis {nome} {telefone}	OK	Interpolação em todos os blocos
Proteção contra ciclos	OK	max 50 steps

4.5 IA — Agentes, Brain & Intent

Feature	Status	Detalhes
Intent detection automático	OK	gpt-4o-mini no messageProcessor

Auto-score por interação	OK	Atualiza temperature no CRM
Fábrica de Agentes CRUD	OK	POST/GET/PUT/DELETE /api/admin/agents
TTS por agente (tts-1)	OK	/api/admin/agents/:id/tts
Avatar DALL-E 3	OK	/api/admin/agents/generate-avatar
IA Brain — leads estagnados	OK	GET /api/brain/insights
Predição de conversão	OK	GET /api/brain/insights/:id/prediction
Ações 1-clique	OK	POST /api/brain/actions/*
BrainWorker (5min)	OK	Emite brain:new-insight via Socket.io

4.6 Campanhas, Microlearning & Score

Feature	Status	Detalhes
Wizard 4 passos	OK	Segmento!'conteúdo!'agendamento!'revisão
Drip sequences com delays	OK	CampaignWorker (60s)
Copy de campanha via IA	OK	gpt-4o-mini por canal
Métricas completas	OK	envio/entrega/resposta/conversão
Trilhas de microlearning	OK	LearningWorker (5min)
Score engine + badges	OK	Cooldowns e thresholds configuráveis
Ranking gamificado	OK	Por score no workspace

4.7 Estúdio Social & Integrações

Feature	Status	Detalhes
Geração IA 6 formatos × 6 canais	OK	Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Blog, WhatsApp
TTS ElevenLabs	OK	eleven_multilingual_v2
Vídeo HeyGen	OK	/v2/video/generate, polling assíncrono
Imagem DALL-E 3	OK	Capa e thumbnail por peça
UTM link builder	OK	source/medium/campaign automático
Calendário de publicação	OK	publication_schedules por data/canal
Google Sheets v4	OK	OAuth2 + outbound webhooks HMAC-SHA256
Copy de anúncio Meta/Google	PARCIAL	Copy OK; integração Ads API planejada

4.8 Mobile App (Expo)

Feature	Status	Detalhes
Artifact quanta-flow-mobile	OK	Expo SDK 54 + Expo Router, /mobile/
Login JWT + SecureStore	OK	Fallback AsyncStorage no preview
Workspace switcher (F39)	OK	x-workspace-id em todas requisições
Dashboard KPIs + IA Brain	OK	GET /api/crm/dashboard + /api/brain/insights
Inbox mobile + chat	OK	FlatList invertida + KeyboardAvoidingView
CRM mobile + detalhes	OK	Busca + timeline unificada
Notificações push	PLANEJAR	Expo Push Notifications — não implementado

5. Roadmap — O Que Falta

%🔥 PRIORIDADE: CRÍTICO

- **HERMES.md — Contexto mestre**
System prompt orquestrando SOUL + MEMORY + SKILLS. Eleva todos os agentes de "assistente" a "parceiro autônomo".
- **SOUL.md por nicho**
Persona e ética por vertical: saúde, jurídico, educação, varejo. Integra ao campo "instructions" dos Agentes.
- **Filtragem multi-tenant (Slice 2)**
WHERE workspaceId=? em todos endpoints. Necessário para operação multi-cliente segura.

%🔥 PRIORIDADE: ALTO

- **MEMORY.md — Injeção formal**
Sumarizar omnichannel_messages e injetar automaticamente antes de cada resposta do agente.
- **Self-Improving Loop**
BrainWorker gera skills a partir de interações bem-sucedidas — audit_logs + brain/insights.
- **Google Calendar**
OAuth2 para agendamento direto pelo CRM. Stage ! "Agendado".
- **Integração Ads API Meta/Google**
Fechar ciclo: anúncio ! lead ! conversão ! receita. Meta Advantage+ e Google PMax.

%🔥 PRIORIDADE: MÉDIO

- **Notificações push mobile**
Expo Push para novos leads, mensagens e insights Brain em tempo real.
- **Landing Pages UI**
Schema existe. Falta builder drag-and-drop com 16 blocos, versionamento e métricas.
- **Dashboard de tráfego pago**
CPL, CPC, ROAS, atribuição omnichannel integrando Meta, Google e inbox.
- **Facebook Messenger DMs**
Meta Graph API iniciado. Completar handler de mensagens recebidas.
- **Twitter/X & Threads**
Publicação via API v2 e API nativa do Threads (Meta).
- **YouTube Shorts nativo**
Upload direto via YouTube Data API v3.

%🔥 PRIORIDADE: FUTURO

- **Build EAS (iOS/Android)**
App Expo pronto. Faltam credenciais Apple/Google e submissão às lojas.
- **Pinterest**
Canal de conteúdo via API nativa.
- **Relatórios exportáveis PDF/CSV**
CRM, campanhas e score em formatos padronizados.

6. Arquitetura Técnica & Workers

6.1 Fluxo Completo: Do Anúncio ao Lead Retido

#	Etapa	Módulo	O que acontece	Status
1	Atração	Google PMax / Meta Advantage+	Clique no anúncio segmentado	PLANEJAR
2	Captura	Landing Page / WhatsApp / Instagram	Lead entra na inbox omnichannel	OK
3	Triagem	IA Brain + Intent Detection	Classifica intenção, score e temperatura	OK
4	Nutrição	Flow Builder + Campanhas Drip	Sequências automáticas personalizadas	OK
5	Conversão	CRM Pipeline + Google Calendar	Agendamento e fechamento	PARCIAL
6	Retenção	Microlearning + Score + Badges	Gamificação pós-venda	OK
7	Análise	IA Brain + Dashboard Ads	Otimização do funil	PARCIAL

6.2 Workers em Background

Worker	Intervalo	Função
JobQueueWorker	30s	Fila geral de tarefas assíncronas (envios, webhooks)
CampaignWorker	60s	Dispara mensagens de campanhas agendadas
LearningWorker	5min	Avança contatos em trilhas de microlearning
BrainWorker	5min	Gera insights IA + emite brain:new-insight via Socket.io

6.3 Distribuição dos 202 Endpoints REST

Módulo	Eps	Módulo	Eps
Autenticação & Usuários	18	Multi-Tenancy & Workspaces	14
CRM & Contatos	22	Inbox & Mensagens	19
Flows & Automação	16	IA Brain & Agentes	21
Campanhas	13	Microlearning & Score	18
Estúdio Social/Ads	17	Integrações (Sheets, Webhooks)	11
Landing Pages	12	Documentação	8
Audit & Config	9	Público + Healthz	4

7. Contexto para Ferramentas de IA

Este documento é projetado para ser usado como contexto de entrada (system prompt ou RAG) para qualquer ferramenta de IA que opere dentro do ecossistema Quanta Flow.

7.1 Guia de Uso Como System Prompt

- IDENTIDADE: "Você opera no Quanta Flow v7.4.0. Canais de mensagem: WhatsApp (3 providers), Telegram, Instagram DM, Email. Canais de conteúdo: Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Blog, WhatsApp."
- TODAS AS REDES SOCIAIS ESTÃO DENTRO: Mensagens (WhatsApp, Telegram, Instagram, Email) + Conteúdo (TikTok, YouTube, LinkedIn, Blog) — tudo em uma única plataforma, sem sair do sistema.
- MEMÓRIA: Injete os últimos 5 registros de omnichannel_messages do contato antes de cada resposta do agente.
- SKILLS: Liste as ações: mover_pipeline, atribuir_agente, disparar_trilha, enviar_mensagem, gerar_conteudo, agendar_publicação.
- ATUALIZAÇÃO: Use GET /api/documentation/meta para verificar a versão mais recente deste contexto.

7.2 Endpoints de Contexto em Tempo Real

Endpoint	Conteúdo
GET /api/documentation/meta	Versão, mtime e stamp de todos os docs
GET /api/documentation/features	Catálogo completo de features (FEATURES.md)
GET /api/brain/insights	Insights IA em tempo real do CRM
GET /api/brain/insights/:id/prediction	Predição de conversão por contato
GET /api/admin/agents	Lista de agentes IA e suas personas
GET /api/crm/dashboard	KPIs de CRM (leads, pipeline, conversão)
POST /api/social/generate-content	Gerar conteúdo IA para qualquer canal social

7.3 Diferenciais Estratégicos

Todas as redes sociais	Mensagens (WhatsApp, Telegram, Instagram, Email) + Conteúdo (TikTok, YouTube, LinkedIn, Blog, WhatsApp) — uma plataforma, sem contratos extras.
IA nativa completa	Intent detection, predição de conversão, copy, TTS, avatar vídeo — sem ferramentas externas adicionais.
Ciclo fechado autônomo (HERMES)	Atrai (ads) !' recepciona (inbox) !' qualifica (IA) !' converte (CRM) !' retém (microlearning) sem intervenção manual.
Sem contratos em dólar	HubSpot + ManyChat + Hootsuite substituídos — Node.js 24, PostgreSQL, React, código 100% seu.
Multi-tenant escalável	Uma instância atende múltiplos clientes com RBAC granular e isolamento completo.
Gamificação como retenção	Score + badges + microlearning aumentam engajamento e reduzem churn pós-conversão.